

Лабораторная работа №1

ПОНЯТИЕ «МЕТОД» И «МЕТОДОЛОГИЯ» В НАУКЕ И В РЕШЕНИИ
ИТ-ЗАДАЧ

ГАСЯК АЛИСА_ГРУППА 1_ПОДГРУППА 2

Цель: сформировать понимание различий между понятиями «метод» и «методология», научиться осуществлять обоснованный выбор методов и методологии при решении ИТ-задач, разработать авторский мини-проект с опорой на выбранную методологию

Задачи:

- найти и проанализировать определения понятий «метод» и «методология» в разных научных источниках (не менее 7-ми трактовок, включая общепhilosophическую трактовку);
 - выявить сходства и различия в трактовках;
 - обосновать выбор методологии и методов для решения ИТ-задач
- разработать мини-проект (прототип) с использованием выбранных методологии и методов.

Задание 1

Таблица 1 – Трактовка понятия «метод» и «методология»

Источник	Трактовка понятия «метод»	Трактовка понятия «методология»	Особенности трактовки
Лапаева М.Г., Лапаев С.П. «Методология научных исследований». Оренбург: ОГУ, 2017.	Способ познания объективной действительности, представляющий собой определённую последовательность действий, приёмов и операций.	Учение о системе принципов, приёмов, способов и правил.	Общее определение
Новая философская энциклопедия института философии РАН URL: https://iphras.ru/	Способ мышления, способ исследования, объяснения и изменения действительности	Тип рационально-рефлексивного сознания, направленный на изучение, совершенствование и конструирование методов в различных сферах духовной и практической деятельности	Философское определение
Л.В. Байбородова, А.П. Чернявская «Методология и методы научного	Точно установленный, нормативно закреплённый инструмент	Совокупность подходов, принципов, процедур в	Предметно-ориентированное определение

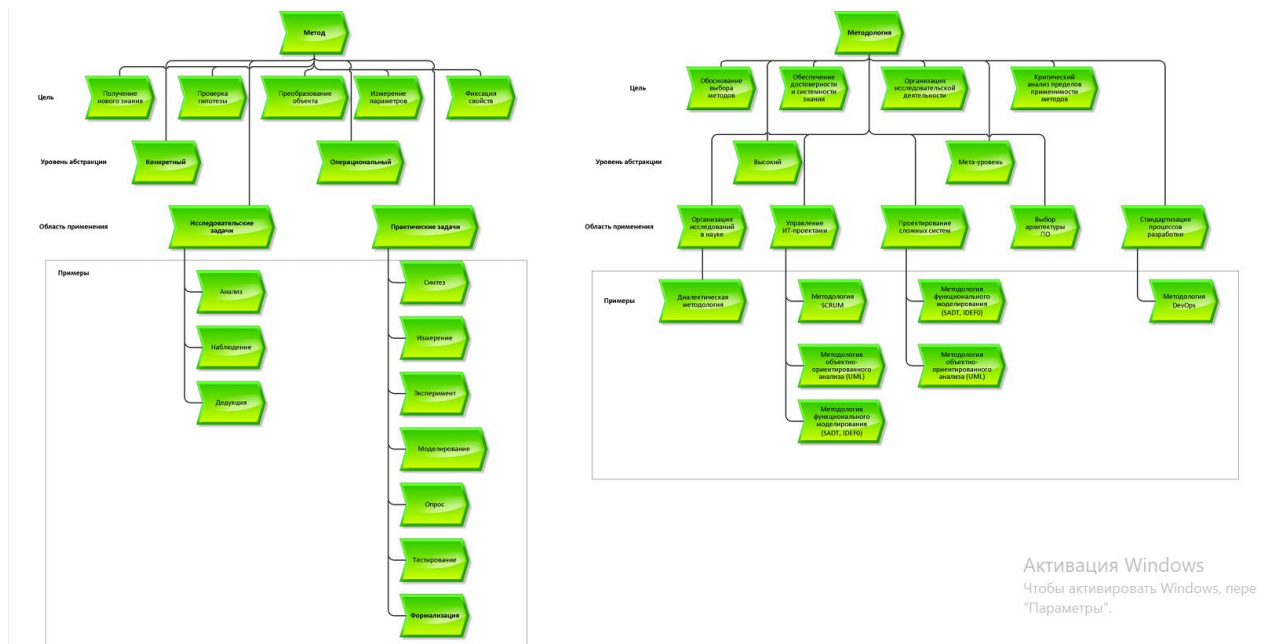
исследования». 2-е издание изд. Москва: Юрайт, 2018.	систематического изучения в определённой области	конкретной дисциплине	
Кузьмина А. Ю. "Методология и методика научного исследования" // CyberLeninka. 2017. №3(34).	Сложная познавательная процедура	Учение о научном методе познания	Краткое классическое определение
Словарь социальных исследовательских методов Sage URL: https://methods.sagepub.com	Совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности	Система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе	Определение с теоретической и практической точки зрения
Завьялова М. П. "Методы научного исследования". Томск: ТПУ, 2012.	Совокупность правил и принципов, рационально организованная с целью достижения определенного результата	Философская позиция или мировоззрение, которое лежит в основе и определяет стиль исследования	Современный научный взгляд

Метод – это не просто алгоритм, это осознанный проект деятельности. Он включает в себя не только последовательность шагов, но и философское обоснование того, почему конкретная определённая последовательность должна привести к истине. В то время как, Методология – описывает совокупность методов, конструирует их, критически анализирует их пределы и обосновывает их применимость, находясь на стыке логики, эпистемологии и практической деятельности.

Задание 2

Сопоставление и классификация

Подробную схему см. файл «ЛР-1_Диаграмма»



Примеры применения различных методов и методологий при решении ИТ-задач:

1. Разработать мобильное приложение с быстро меняющимися требованиями заказчика.
Для выполнения этой задачи можно использовать методологию Agile, для удобной итерации с заказчиком и Scrum-метод, для отслеживания прогресса, частой обратной связи и возможности адаптироваться к изменениям.
2. Описать бизнес-процессы и требования к корпоративной ERP-системе.
Для выполнения этой задачи можно использовать методологию структурного анализа и проектирования (SADT / SSADM), приспособленную к работе с иерархическими системами. Можно использовать метод IDEF0 для функционального моделирования, DFD для создания диаграммы потоков данных или ERD для конструирования диаграммы "сущность-связь".
3. Выявить подозрительную активность в корпоративной сети (кибератаки)
Для выполнения этой задачи можно использовать методологию анализа данных на основе машинного обучения. С методами: кластеризации (K-means, DBSCAN), анализа главных компонент (PCA).
4. Проверить корректность работы интернет-банка при вводе сумм платежей.
Для выполнения этой задачи можно использовать методологию V-модели тестирования для проведения верификации и валидации на каждом уровне разработки. В качестве метода можно использовать

метод анализа граничных значений, метод эквивалентного разбиения, метод попарного тестирования.

5. Повысить доступность сервисов и снизить время восстановления после сбоев

Для выполнения этой задачи можно использовать методологию ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – методология управления ИТ-услугами и метод мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI: MTBF, MTTR, SLA compliance), а также метод управления инцидентами и метод управления проблемами.

Задание 3

Разработка авторского мини-проекта

Задача: Создать консольную программу для анализа текста на Python.

Для реализации этой задачи будет использоваться методология Agile.

Почему Agile?

- Возможна быстрая обратная связь при тестировании на разных текстах;
- Легко добавлять новые метрики анализа без перестройки всей программы;
- Подходит для индивидуальной разработки.

Принципы Agile, применённые в проекте:

- Итеративность (разбиение кода на 3 основные части);
- Получение рабочего продукта в конце каждой части;
- Адаптивность произведение корректировки методов по ходу работы.

Этапы, на которые была поделена задача:

Этап 1. Базовый анализатор

- 1.1. Разработать функцию подсчёта количества символов (с пробелами и без них).
- 1.2. Разработать функцию подсчёта количества слов.
- 1.3. Разработать функцию подсчёта количества предложений.
- 1.4. Создать простой консольный ввод/вывод.

Этап 2. Расширенная аналитика

- 2.1. Подсчёт частоты каждого слова в тексте.
- 2.2. Определение 5 самых частых слов.
- 2.3. Подсчёт средней длины слова.

2.4. Определение примерной сложности текста (индекс Флеша-Кинкейда).

Этап 3. Качество и удобство

- 3.1. Обработка ошибок (пустой файл, отсутствие файла).
- 3.2. Добавление возможности загружать текст из файла.
- 3.3. Вывод результата в читаемом формате (таблица, секции).
- 3.4. Написание документации и комментариев.

Выбор и обоснование методов для каждого этапа:

Этапы	Применённые методы	Обоснование
1	Анализ (разбивка текста на составные части – символы, слова, предложения); синтез (сбор результатов в единый отчёт)	Анализ позволяет извлечь элементарные метрики; синтез – представить их целостно
2	Индукция (от конкретных слов к общим паттернам частотности); математическое моделирование (индекс удобочитаемости)	Индукция выявляет повторяющиеся закономерности; моделирование даёт количественную оценку сложности алгоритма
3	Дедукция (от общих правил обработки ошибок к конкретным ситуациям); тестирование (эксперимент на разных входных данных)	Дедукция помогает построить иерархию исключений; а Тестирование помогает проверить надёжность и работоспособность

Ссылка на код GitHub: [Alisa-Gasyak.github.io/Учеб-исслед-практикум/JP-1 at 3-rd-Year](https://github.com/Alisa-Gasyak/Учеб-исслед-практикум/JP-1-at-3-rd-Year) · [Alisa-Gasyak/Alisa-Gasyak.github.io](https://github.com/Alisa-Gasyak/Alisa-Gasyak.github.io)